Modelo Entidad Relación - MER

Ing. Ricardo Tillero

Características

MER

- El Modelo Entidad Relación - MER, es un modelo conceptual de datos de alto nivel e independiente de la tecnología.
- El objetivo principal del modelo ER es permitir a los diseñadores reflejar en un modelo conceptual los requisitos del mundo real que sean de interés para el problema.
- El MER facilita el diseño conceptual de una base de datos y es aplicable al diseño de cualquier tipo de bases de datos.
- Los principales elementos que incluye el modelo son las entidades, los atributos y las de relaciones entre entidades.
- El MER tiene el origen en los trabajos hechos por Peter Chen en 1976.

ELEMENTOS MER

Entidad

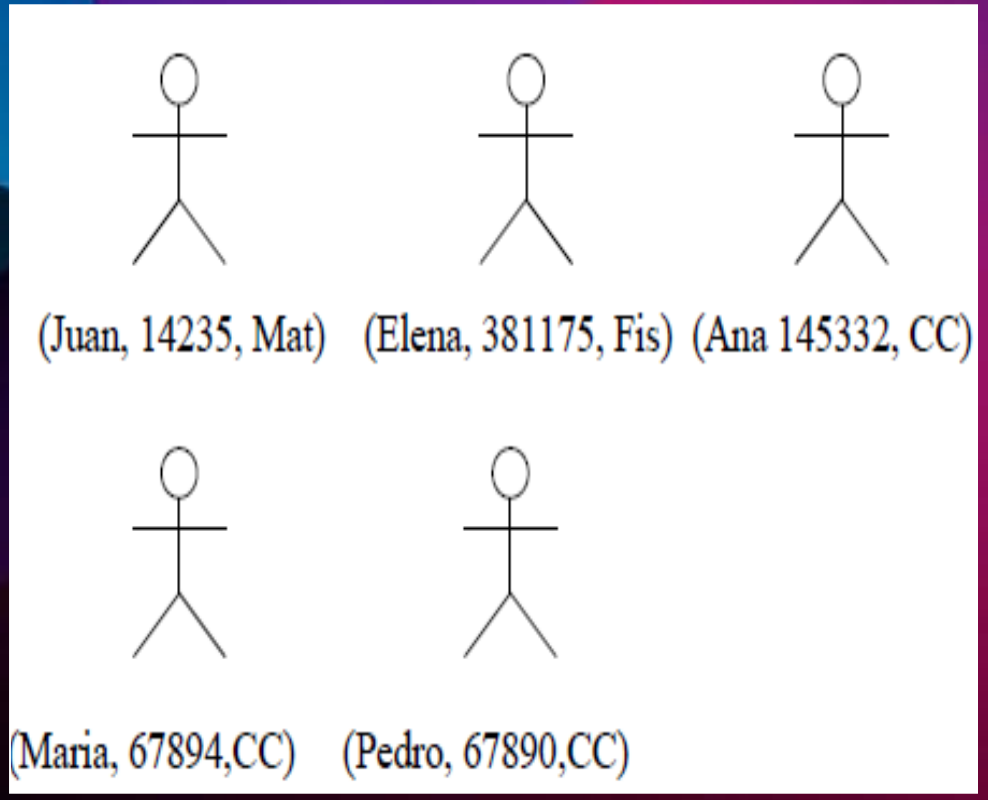
- Por entidad entendemos un objeto del mundo real que podemos distinguir del resto de objetos y del que nos interesan algunas propiedades.
- Las entidades representan cosas u objetos (ya sean reales o abstractos), que se diferencian claramente entre sí.
- Una entidad es un elemento con existencia independiente de otros elementos.
  - Física: un auto, una casa, una persona, un empleado.
  - Conceptual: un trabajo, un curso, un préstamo.
- Las entidades se representan en un diagrama con rectángulos con los nombres en mayúsculas.

ELEMENTOS MER

Entidad

- Un conjunto de entidades o tipo entidad es un conjunto de entidades que comparten las mismas propiedades.
- Ejemplos: conjuntos de alumnos, empleados, compañías, clientes, autos, etc.
- .

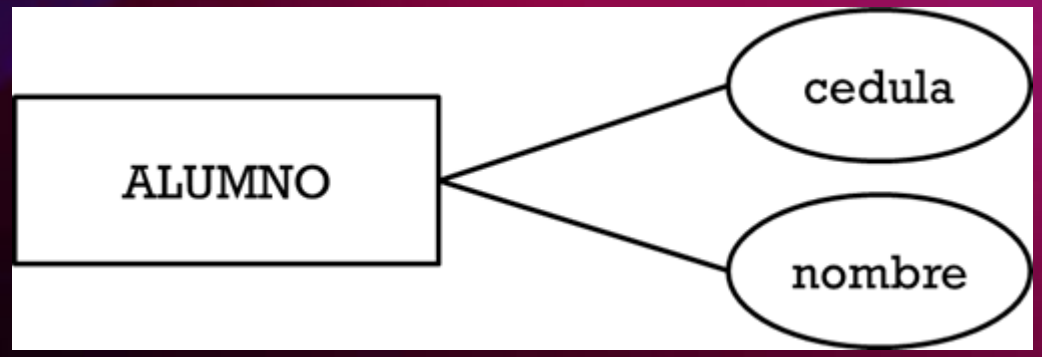
ALUMNOS



ELEMENTOS MER

Atributos

- Toda entidad tiene propiedades particulares, denominadas atributos.
- Ejemplos:
  - EMPLEADO = (nombre, sexo, direccion, salario, fechaNac)
  - CUENTA = (numCuenta, balance)
- Los atributos se representan por óvalos ligados al rectángulo mediante líneas rectas.
- Los nombres de los atributos van en minúsculas bajo el estilo camelCase, ejemplo: nombrePersona.



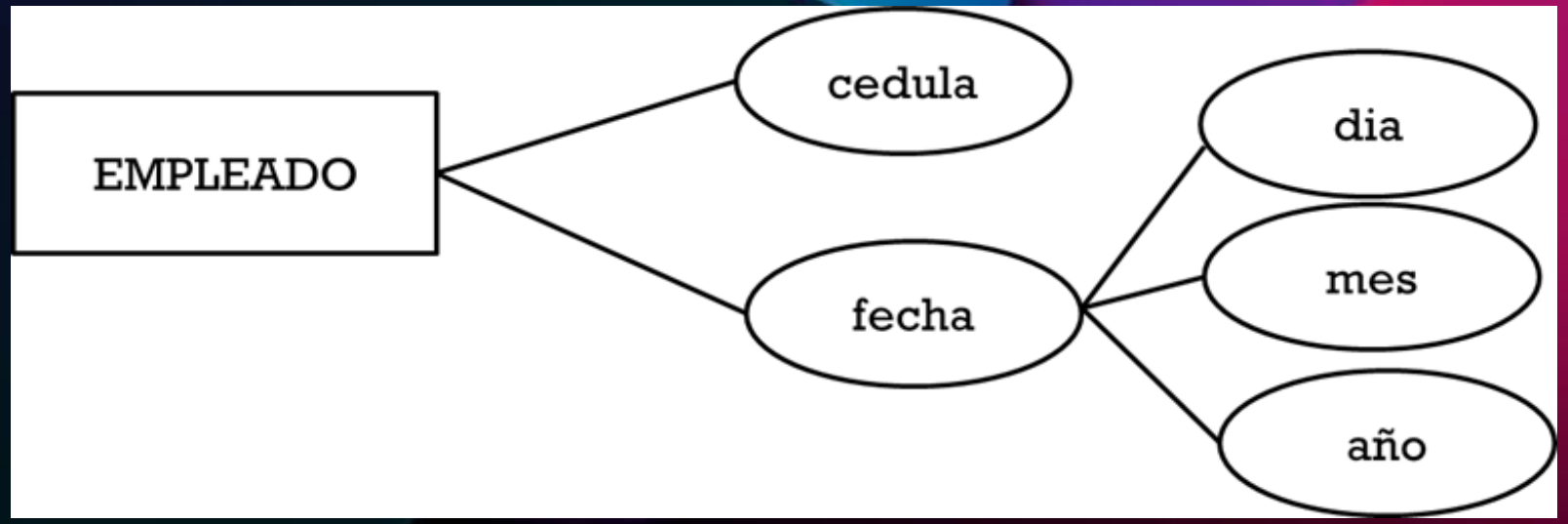
ELEMENTOS MER

Atributos

- Los atributos pueden ser:
  - Simples o compuestos.
  - Monovaluados o multivaluados.
  - Derivados o almacenados.
  - Nulos.
  - Llaves o claves.
- Dominio: es el conjunto de valores válidos para un atributo. Cada uno de los atributos de una entidad toma valores de un cierto dominio o conjunto de valores.

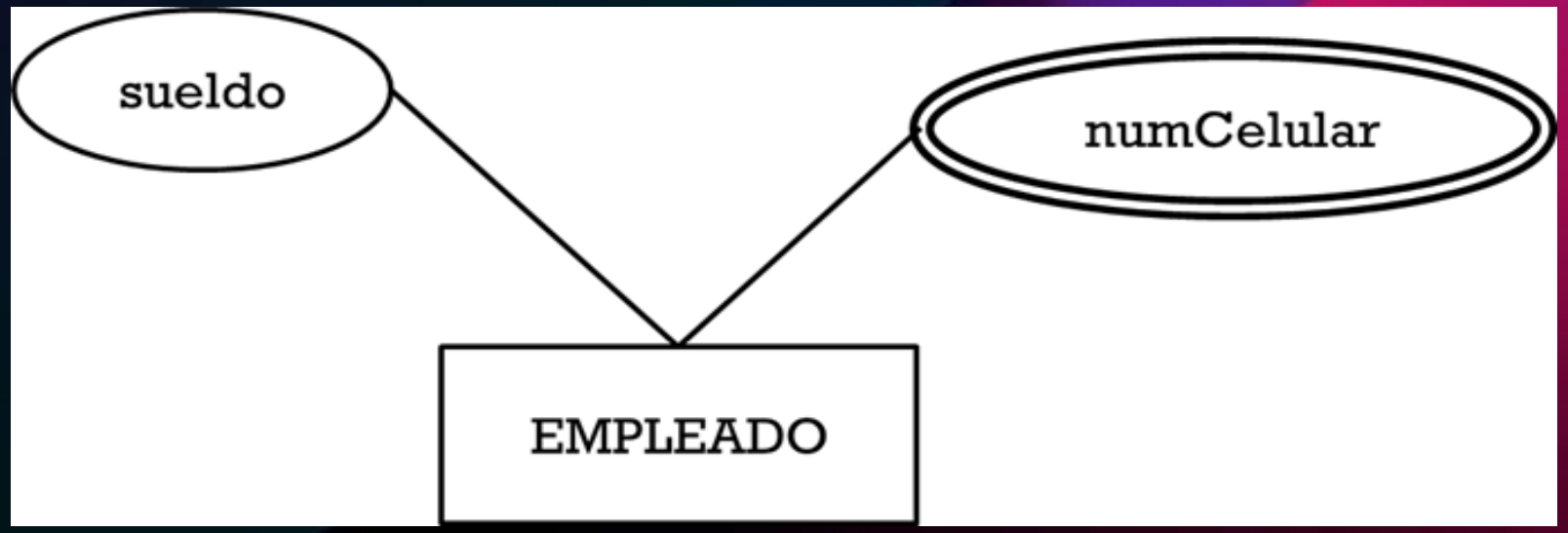
Tipos de atributos

- Atributos simples o compuestos:
  - Un atributo Simple, significa que el valor del atributo es mínimo y ya no puede dividirse, como un número de cédula.
  - Un atributo Compuesto, se divide en los subatributos que surgen de el mismo, ejemplo una fecha.



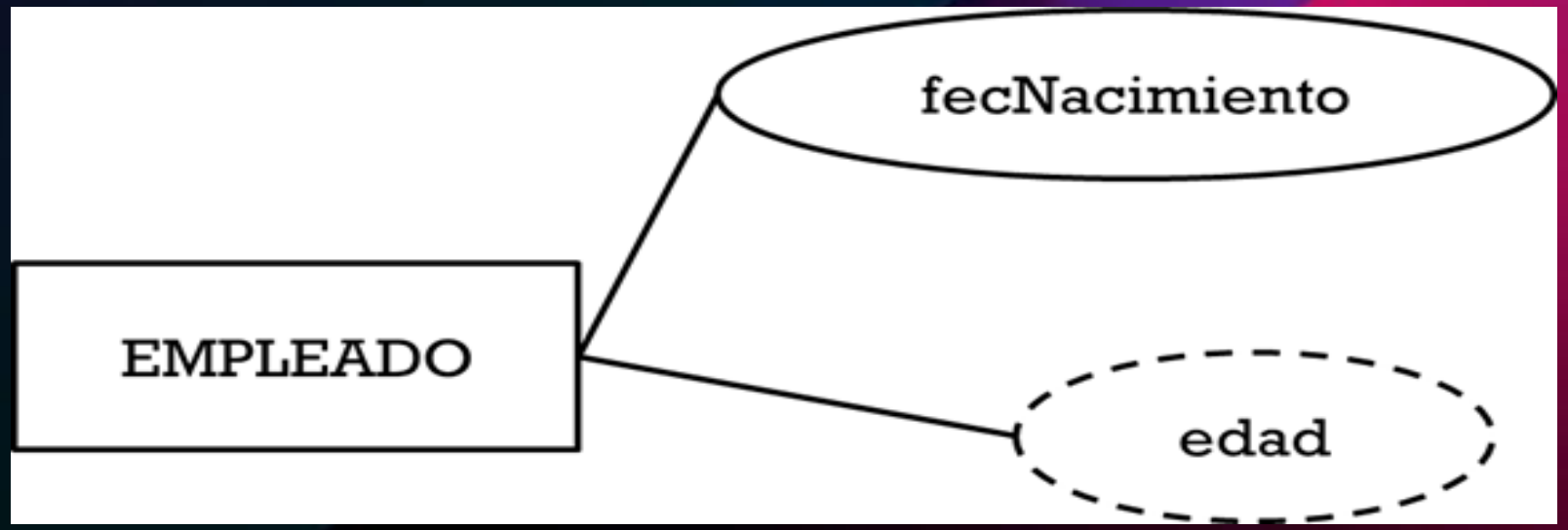
Tipos de atributos

- Atributos monovaluados o multivaluados :
  - Un atributo es monovaluado si tiene un único valor para cada ocurrencia, ejemplo el sueldo.
  - Un atributo es multivaluado si tiene N valores para cada ocurrencia, ejemplo el numCelular. Se representa con un ovalo doble borde.



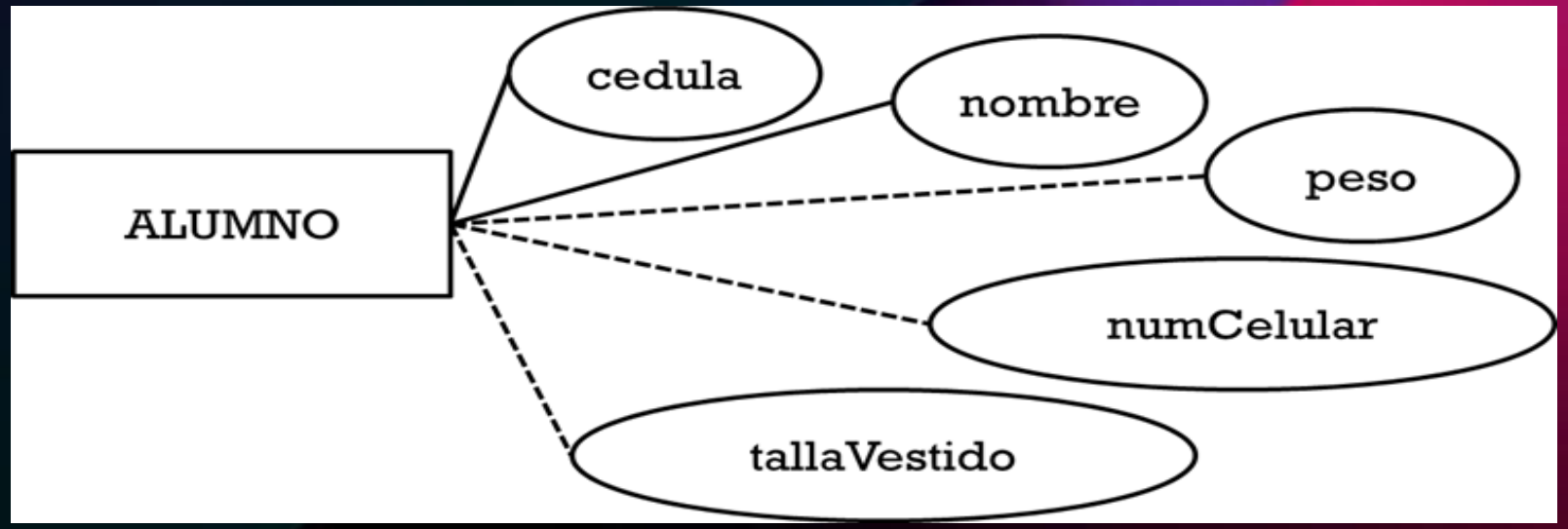
Tipos de atributos

- Atributos derivados o almacenados:
  - Un atributo es derivado si es obtenido o calculado a partir del valor de uno o varios atributos existentes en la misma o en otras entidades. Se representa con un ovalo segmentado.
  - Un atributo es almacenado si se almacena directamente en la base de datos sin necesidad de realizar ningún trámite intermedio.



Tipos de atributos

- **Atributos nulos:**
  - Son los atributos que pueden tener valor NULL o Nulo.
  - Por no existir elvalor, ejemplo: numCelular.
  - Por desconocimiento del valor, ejemplo: altura, peso, entre otros.
  - Por no ser un valor aplicable en ciertos casos o condiciones, ejemplo: tallaVestido.



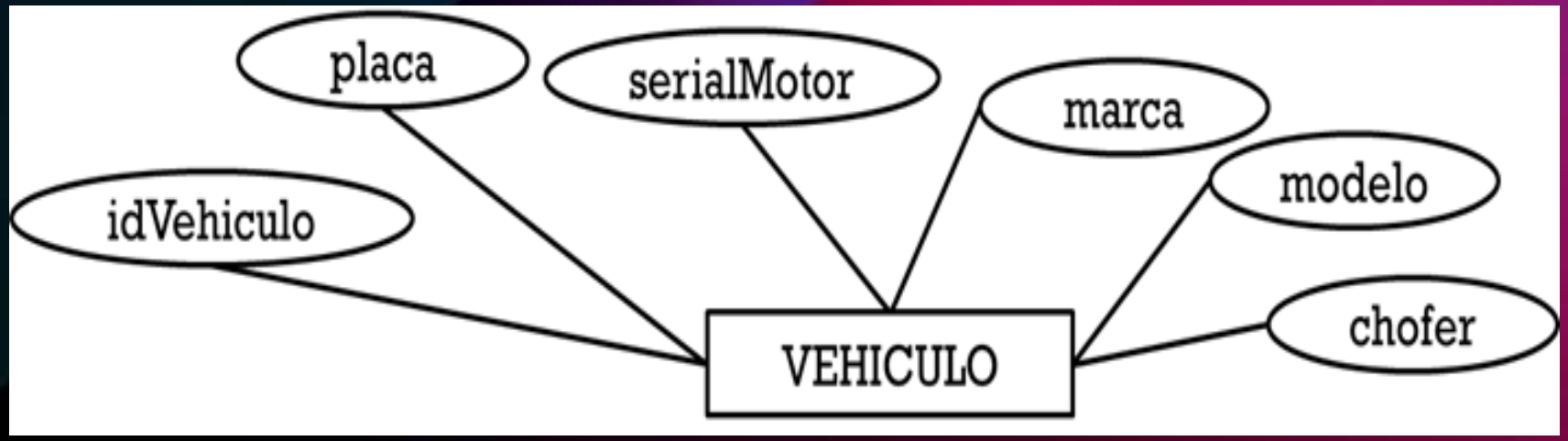
Tipos de atributos

- Atributos llaves o claves:
  - Conjunto de atributos que permiten identificar a una entidad del resto de objetos del mundo real.
  - Este conjunto de atributos forma una llave (Key) o clave de la entidad.
  - Tipos de llaves o claves:
    - Superclave.
    - Clave Candidata.
    - Clave Primaria.
    - Clave parcial (o discriminante, utilizada para identificar a las entidades débiles).

Tipos de atributos

ELEMENTOS MER

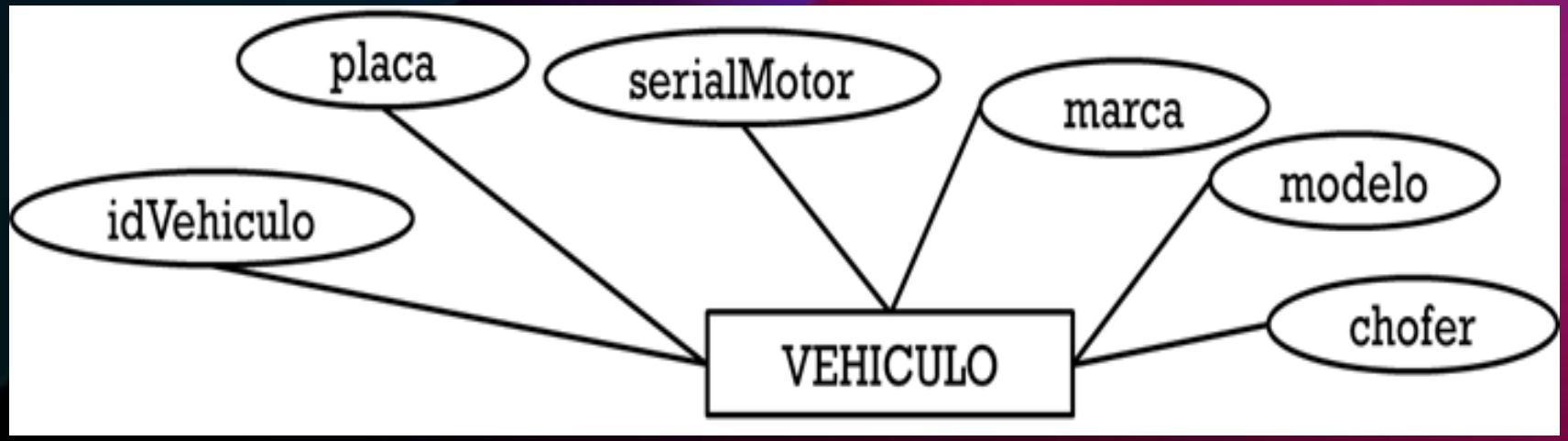
- **Superclave:** Es un conjunto de uno o más atributos que tomados colectivamente, permiten identificar de manera única a una entidad.
- Técnicamente, el conjunto de todos los atributos de la entidad VEHICULO forman una superclave, porque le dan unicidad a la misma.
- Pero igual cumplen los siguientes subconjuntos:
  - idVehiculo, placa.
  - placa, serialMotor.
  - idVehiculo.



Tipos de atributos

ELEMENTOS MER

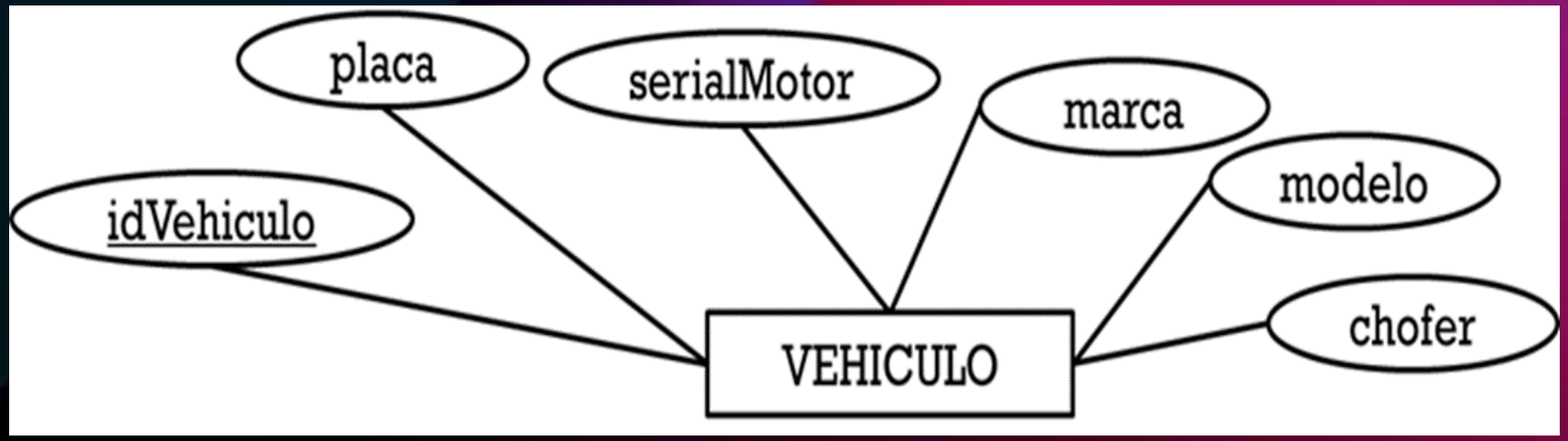
- **Clave candidata:** Es una superclave mínima, tal que no contenga otras superclaves.
- En la entidad VEHICULO se pueden encontrar tres superclaves mínimas (no se pueden dividir en otras superclaves):
  - idVehiculo, placa y serialMotor
  - Como las tres describen unívocamente a la entidad se les denomina claves candidatas.



Tipos de atributos

ELEMENTOS MER

- **Clave primaria (Primary key):** Clave candidata que es elegida para identificar inequívocamente una entidad.
- De las tres claves candidatas, idVehiculo, placa y serialMotor, se elige a la que será la clave principal. Dos primeras pueden cambiar en el tiempo, se elige el atributo idVehiculo como clave primaria puesto que es un identificador único.
- La clave primaria va subrayada.



Dominio de atributos

- Es el conjunto de valores posibles que puede asumir cada atributo.
- Permite limitar el tamaño de los atributos.
- El mismo dominio puede definirse a diferentes atributos.
- Cada atributo simple se encuentra asociado a un dominio que lleva su nombre, y especifica el conjunto de valores válidos que puede asumir:

Atributo	Dominio	Descripción Dominio
nombre	NOMBRES	cadenas de hasta 30 caracteres alfabéticos
telefono	TELEFONOS	cadenas de hasta 9 caracteres numéricos
altura	MEDIDAS	números reales entre 0 y 2'5 (metros)
...	...	...

Dominio de atributos

- **Intensión:** especificación de tipos de datos, atributos y dominios:
  - nombre (varchar).
  - nroPrestamo (entero).

- **Extensión:** enumeración de todas las ocurrencias o valores que puede tomar el atributo:
  - estadoCivil (soltero, casado, viudo, divorciado).
  - sexo (femenino, masculino).
  - diasSemana (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo).

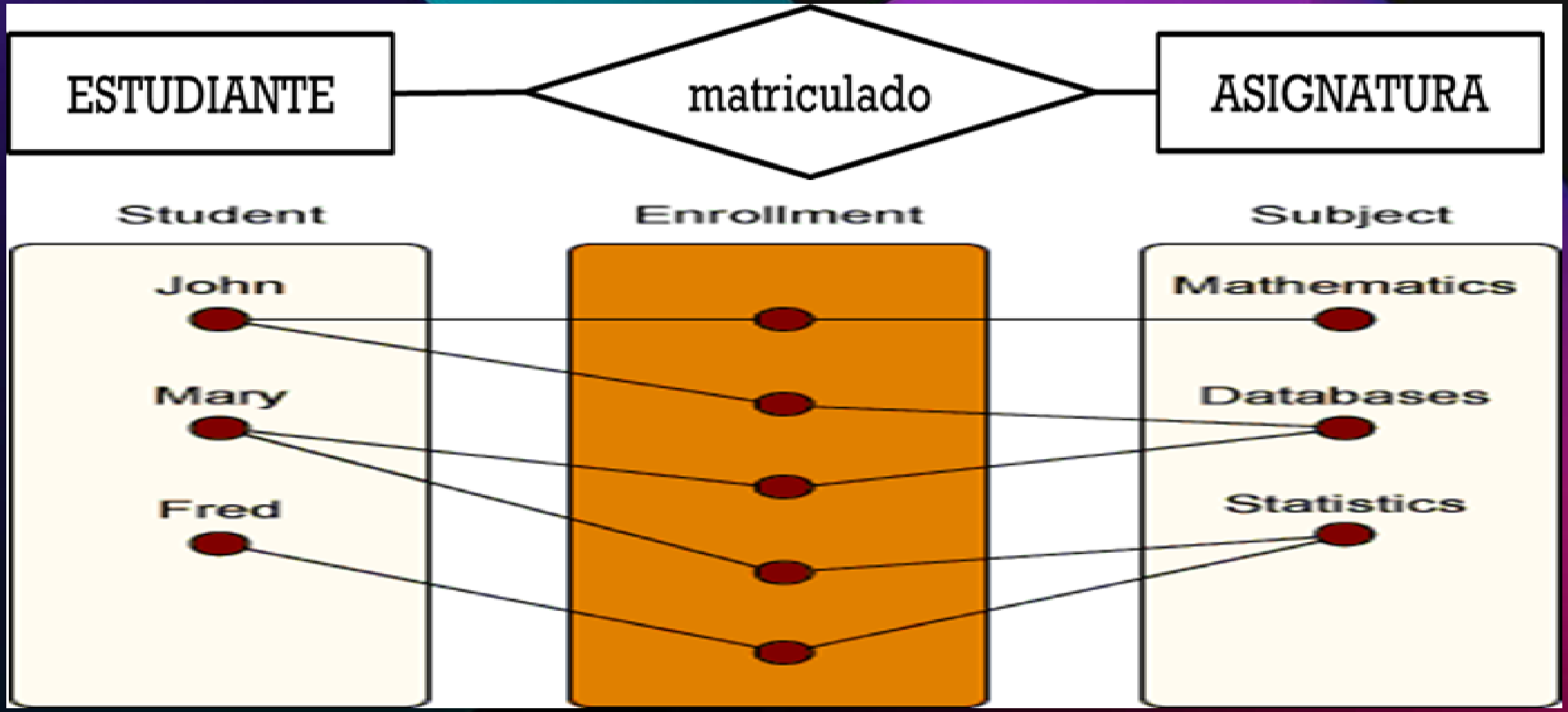
ELEMENTOS MER

Relaciones

- Una relación (relationship) es una asociación entre entidades.
- Definición matemática: Si A, B son conjuntos, entonces una relación R es un subconjunto de A x B.
- Ejemplo: Si A={1, 2, 3}, B={a, b, c, d}, R={(1, a), (1, c), (3, b)
- Una relación se representa con un rombo y se escribe en minúsculas.
- Cada instancia de matriculado asocia instancias de ESTUDIANTE con instancias de ASIGNATURA. De manera formal matriculado es un subconjunto de ESTUDIANTE X ASIGNATURA.

Relaciones

ELEMENTOS MER

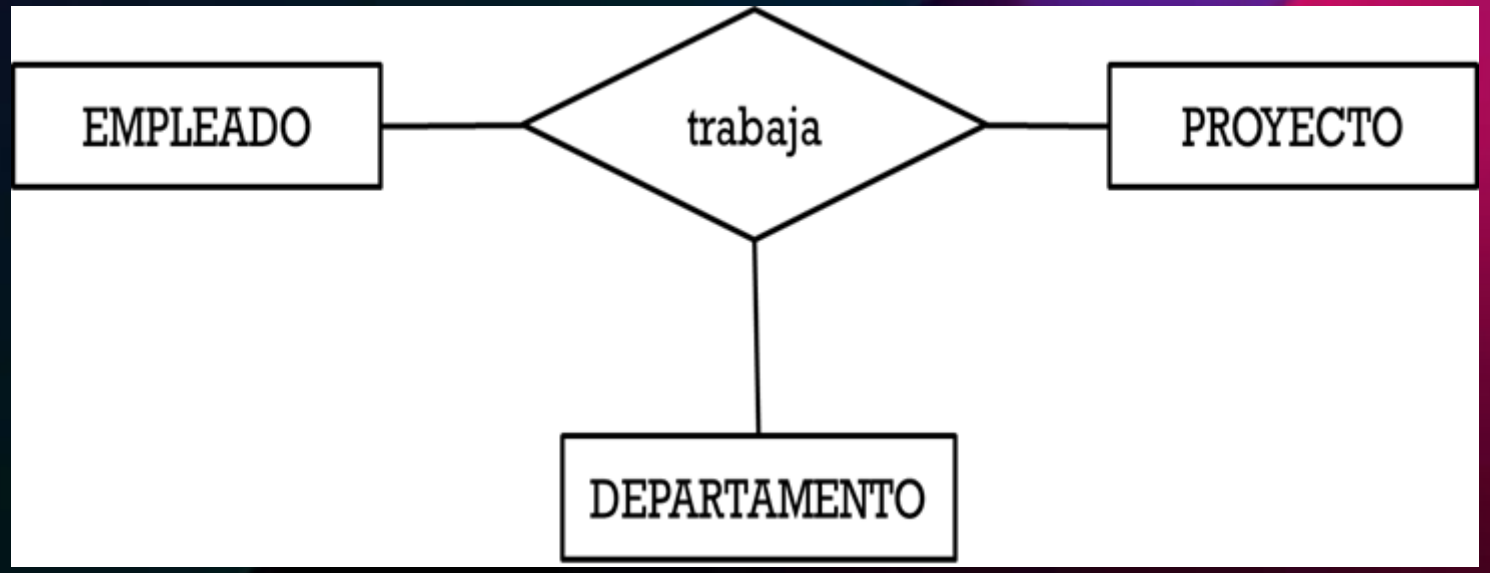


ELEMENTOS MER

Tipos de relaciones

- Binarias o de Grado 2.

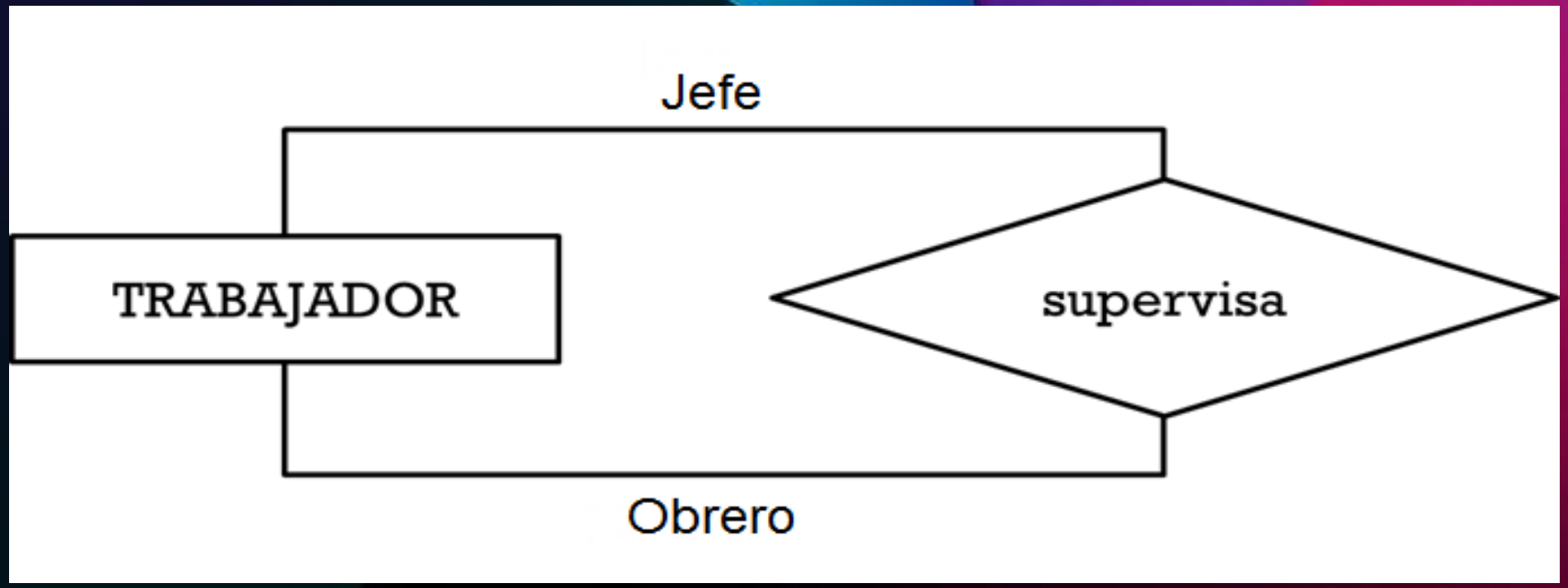
- N-arias o de Grado N.



ELEMENTOS MER

Roles en las relaciones

- Se indican sobre las líneas de las relaciones.
- Representan el papel que juega una entidad en una determinada relación.
- No es obligatorio su uso.



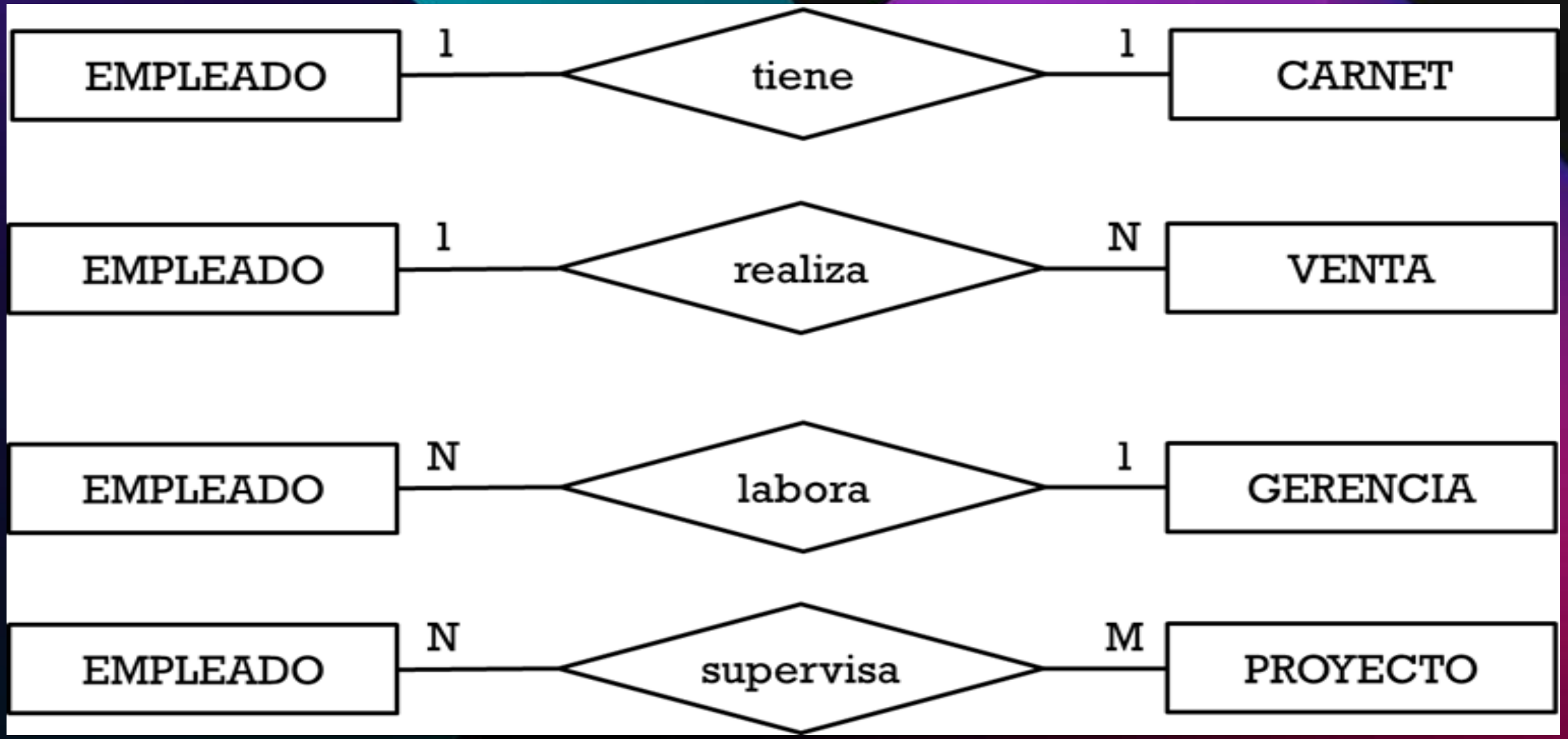
ELEMENTOS MER

Cardinalidad de relaciones

- Se indican sobre las líneas de las relaciones.
- Expresa el tipo de correspondencia que se establece entre las ocurrencias de entidades asociadas con la relación.
- En el caso de las relaciones binarias, expresa el número de ocurrencias de una de las entidades con las que una ocurrencia de la otra entidad puede estar asociada según la relación.
- Para las relaciones binarias la cardinalidad puede ser:
  - Uno a uno (1:1).
  - Uno a varios (1:N).
  - Varios a uno (N:1).
  - Varios a varios o muchos a muchos (N:M).

ELEMENTOS MER

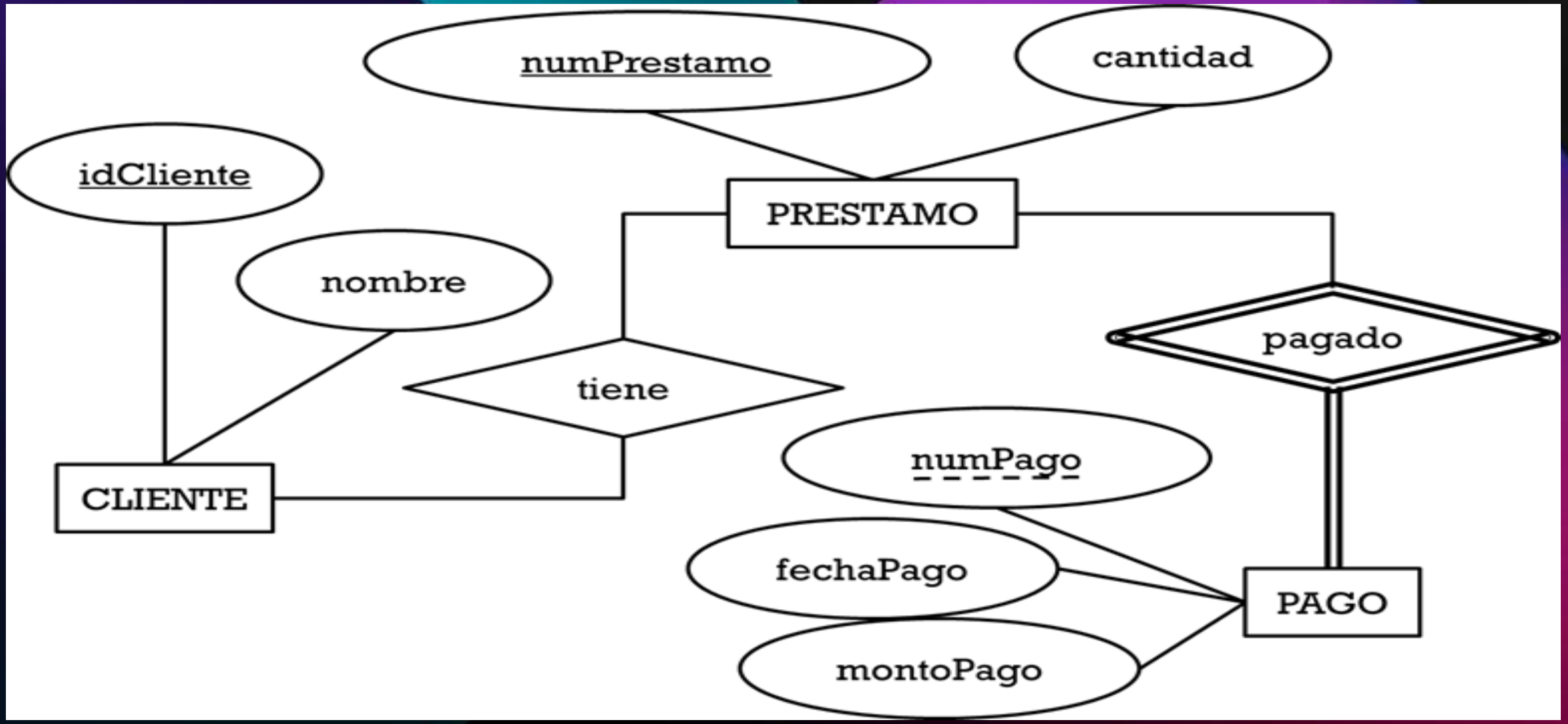
Cardinalidad de relaciones



ELEMENTOS MER

Clases de entidad

- **Entidad Regular o Fuerte:**
  - Es aquella que tiene Clave Primaria, y no depende de otra entidad para existir.
- **Entidad Débil:**
  - No tiene atributos clave propios, como una Clave Primaria.
  - Su existencia depende de una entidad Fuerte o Regular.
  - Siempre tiene una dependencia de existencia (restricción de participación total, doble línea) con respecto a la entidad Fuerte.
  - Utiliza Clave parcial (o discriminante) se subraya con línea segmentada.
  - Se representa con un doble rectángulo.
  - La relación que asocia las entidades débiles con las fuertes se representan con un doble rombo.

ELEMENTOS MER

Clases de entidad